UNIVERSIDAD D SEVILLA

# Tema 3. Confidencialidad de la Información (III)
## Esteganografía

Grupo de Investigación **Quivir**,
**Tecnologías Inteligentes y de Seguridad de los Sistemas de Información**
**Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos**
Universidad de Sevilla






# Indice

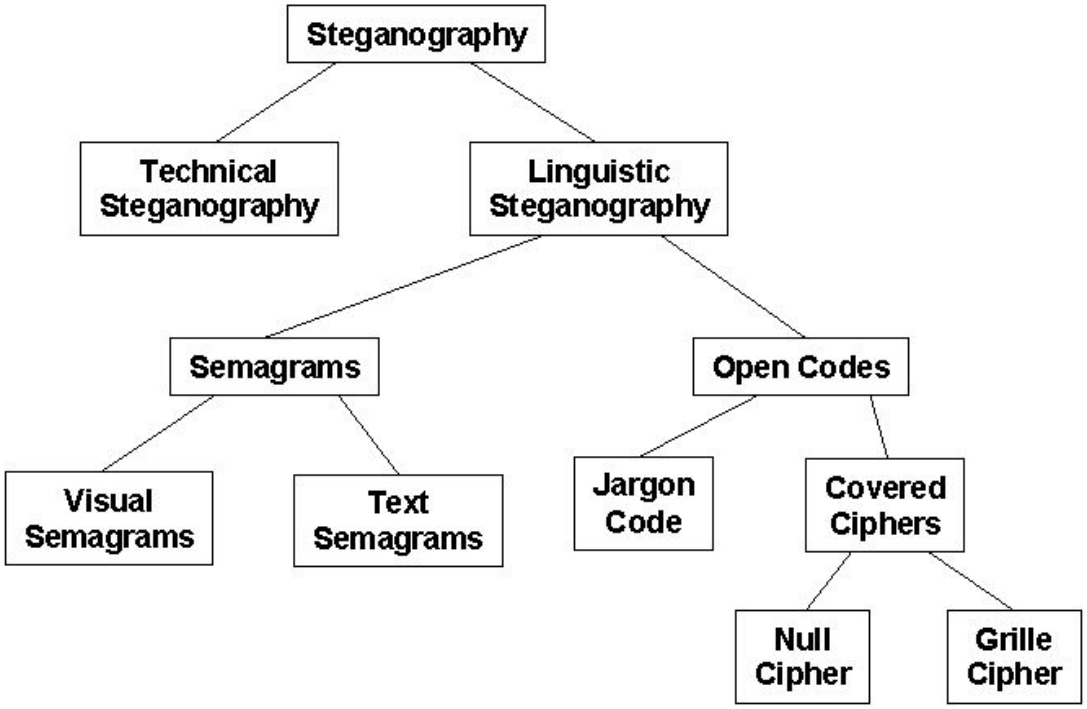
- Conceptos Fundamentales
- Requisitos de la seguridad de la información
- Implementación de los requisitos de confidencialidad
  - Criptografía
    - Cifrado de clave simétrica
    - Cifrado de clave asimétrica
    - Protocolo de Reparto de Clave
    - Protocolo SSL/TLS, SSH, PGP y SRTP
    - Protocolo WEP, WAP y WAP2
    - XML Encryption
    - Criptografía cuántica y Teletransporte cuántico
  - Esteganografía

# Implementación de la confidencialidad.
## Esteganografía

- En la criptografía se pretende que el mensaje no pueda leerse por terceras partes, pero **no se oculta la existencia de una comunicación secreta. (Principio de Kerckhoff)**

- La esteganografía implica colocar un mensaje oculto en algún medio de transporte (***carrier***)

- Clasificación según ***An Overview of Steganography for the Computer Forensics Examiner*** **(2011) de Gary C. Kessler**

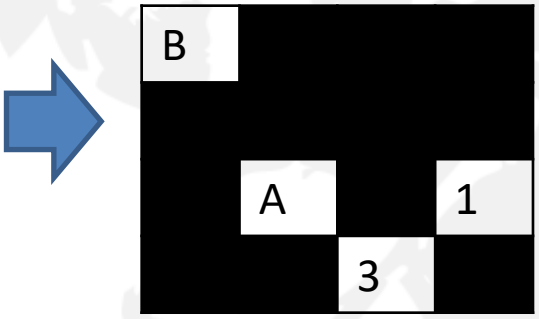


# Implementación de la confidencialidad.
## Esteganografía

- **Esteganografía Técnica** usa métodos científicos para ocultar el mensaje (***tinta invisible o microdots*** y otros métodos de reducción de imagen).
- **Esteganografía Linguística** oculta el mensaje en el carrier de forma no obvia como ***semagramas*** o ***open codes.***
  - **Semagramas ocultan la información usando símbolos o signos**
    - Semagramas visuales: doodles o las posición de items en el escritorio o Website
    - Semagramas textuales modifica el aspecto del portador: cambios de fuente, tamaño o espacios en blancos

- Esteganografía linguística
  - **Open codes**.
    - Jargon code (jerga), usa un lenguaje que es ententido solamente por un grupo.
    - **Covered or concealment ciphers** oculta un mensaje abiertamente en el carrier. **Un grille cipher** emplea una plantilla que se usa para cubrir el mensaje. **El mensaje oculto aparece en las casillas vacías de la rejilla.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| B | 9 | 6 | C |
| 1 | 5 | D | 2 |
| D | A | A | 1 |
| 8 | 6 | 3 | F |




Mensaje:
BA31

    - **Un null cipher** oculta el mensaje acuerdo a algún conjunto de reglas previo, tal como "***leer cada cuatro palabras***" o "***fijate en el tercer caracter de cada palabra.***"

# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramientas esteganográficas

- **Esteganografía digital:** Se puede introducir textos en texto, sonidos e imágenes. Un 10% del tamaño del tamaño de la imagen
- Technical Steganography: LSB, F5, KLT, …
- LSB (Least Significant Bit):

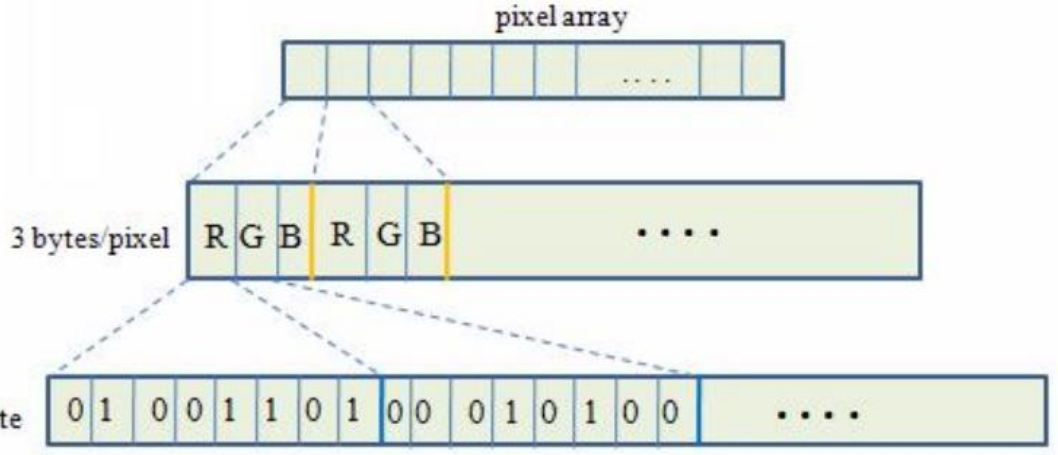



  - Se basa en la modificación de los bits menos significativos de la codificación de los pixeles de una imagen
  - En general no cambia el aspecto visual, y no es apreciable por el ojo humano

# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramientas esteganográficas

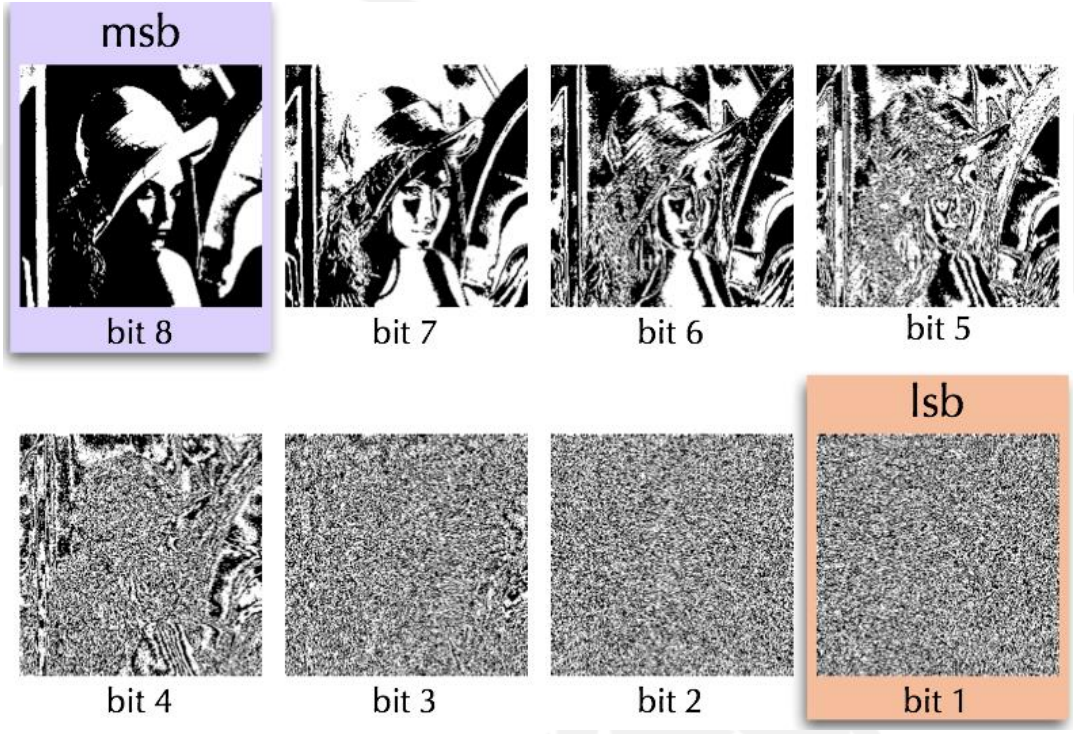
EVITAR JPG.

- LSB varia en función de la codificación del medio elegido
  - En un formato crudo (BMP, PNG, …): se modifican los bits de los pixeles
  - GIF: los índices que apuntan a la paleta de colores
  - JPEG: los coeficientes cuantificados DCTs
- En una imagen de 24 bits/pixel, cada pixel de la imagen se representa con 3 octetos RGB (nivel de rojo, nivel de verde y el nivel de azul)



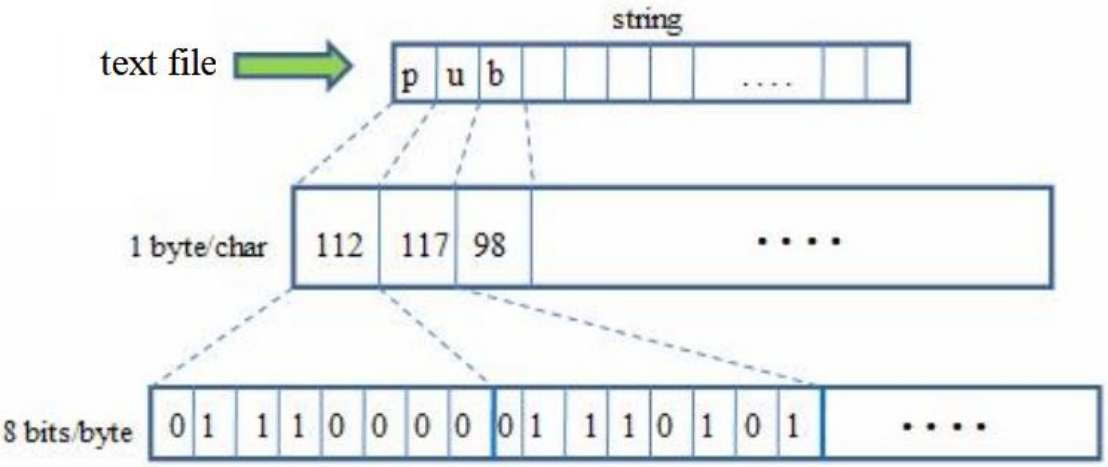
# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramientas esteganográficas

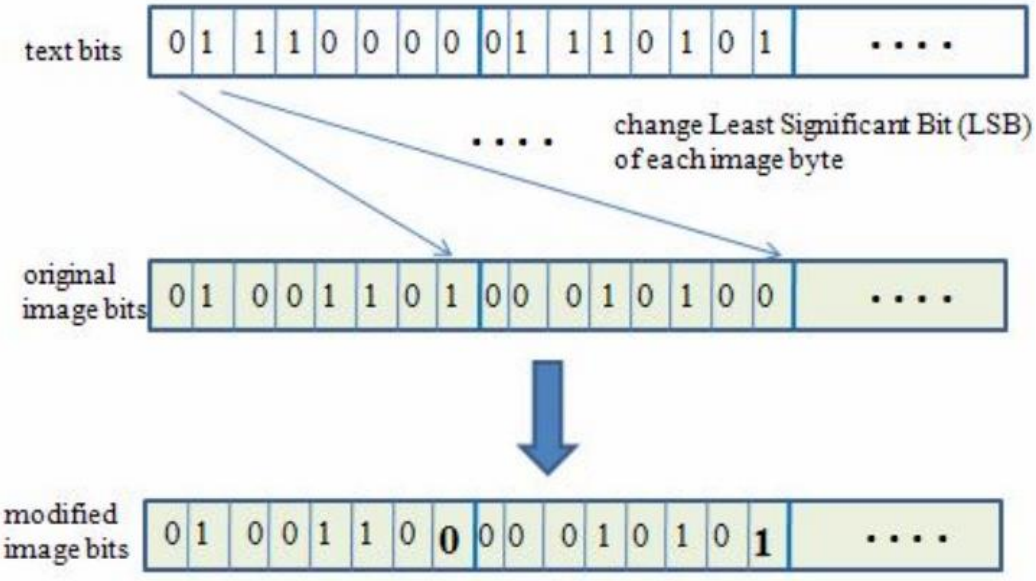
- Es posible utilizar cualquier bit de la codificación de un pixel para ocultar una información, pero el ruido introducido es mucho más alto para los bits de mayor peso



# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramientas esteganográficas

1. Paso a bits del mensaje

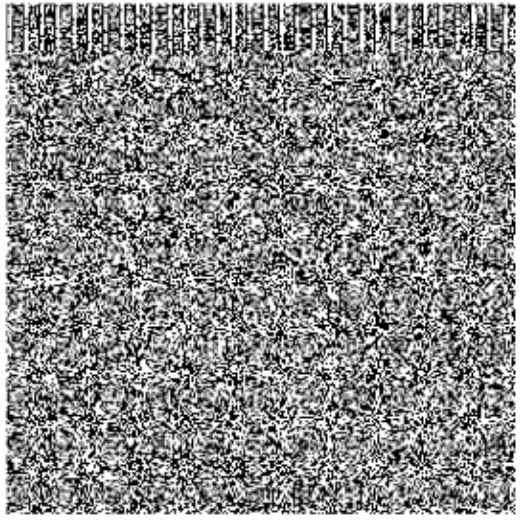



2. Introducción en en la imagen

- Se podría pensar que el plano LSB tiene una naturaleza aleatoria, pero se puede demostrar que tiene un patrón que depende de la imagen, aunque a simple vista no se perciba
- Su modificación para guardar información puede no seguir el patrón de la imagen y generar sospechas
- En general, la aplicación de LSB sobre los pixeles de una imagen, independientemente de como se seleccione los pixeles, deja **rastros detectables**, mas cuanto mayor sea el mensaje oculto

- Por ejemplo, si ocultamos un texto donde cada letra es convertida a su valor ASCII (de 8 bits), tendremos una serie de números de 8 bits. La imagen resultante en el plano LSB sería:



- Este patrón se debe a que muchas letras comparten ciertos bits
- Para intentar evitarlo se pueden modificar posiciones pseudoaleatorias, usando una semilla

# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramientas esteganográficas

- El **estegoanálisis** estudian las formas de detectar la presencia de mensajes ocultos en portadores
- La esteganografía deja huellas en el medio de transporte utilizado, las técnicas de estegoanálisis intentan detectar estos cambios, usando por ejemplo mecanismos estadísticos (**prueba Chi-cuadrada** )
- El estegoanálisis devuelve la probabilidad de existencia de un mensaje encubierto en un portador
  - RS-Analysis: método eficiente de estegoanálisis para LSB
  - *Binary Similarity Measures (BSM):* usa clasificadores relacionados con las Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) que puede usarse para cualquier clase de esteganografía

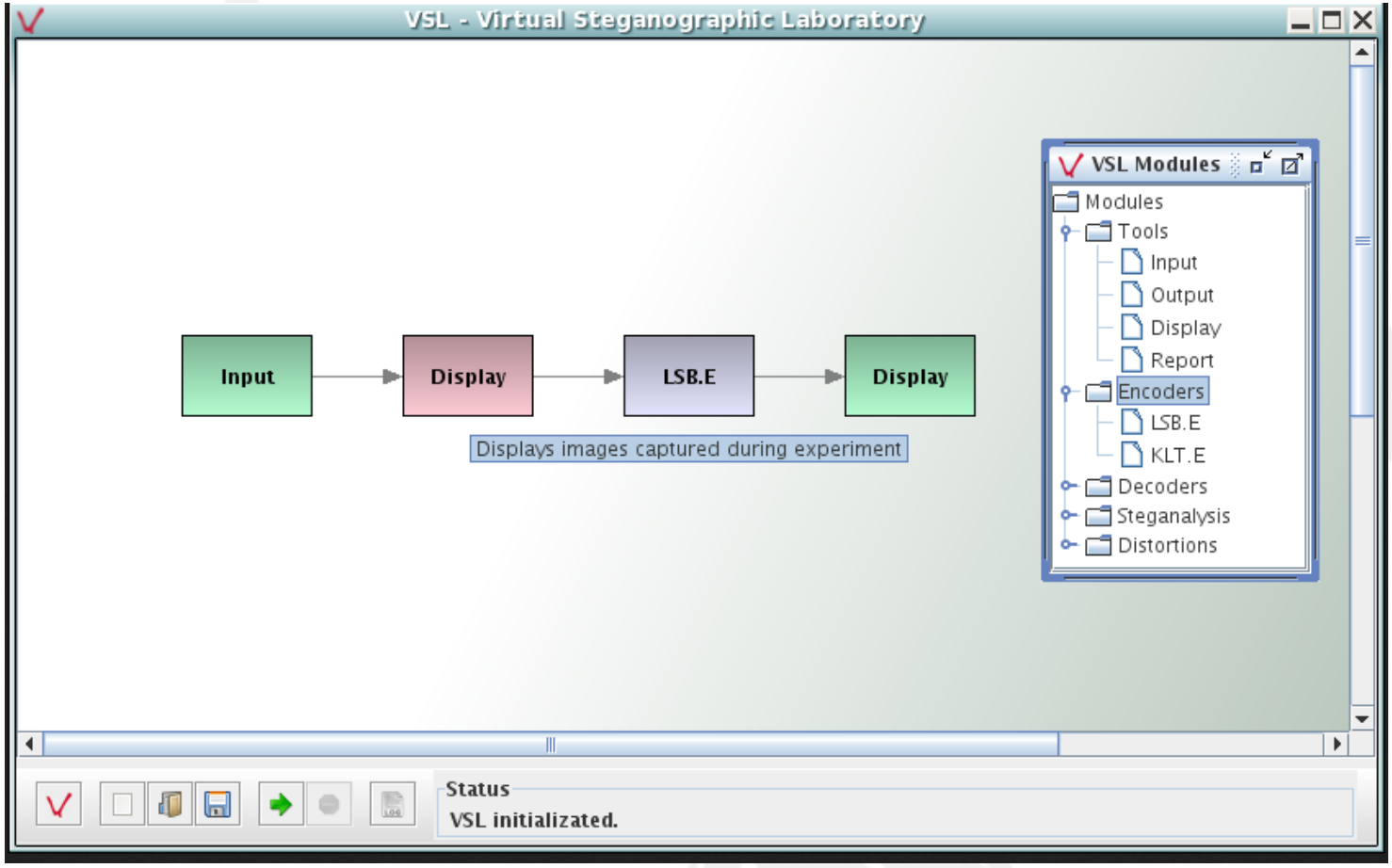
- Technical Steganography
  - LSB
  - F5: usa transformación DCT (ficheros JPEG)
    - Versión 11, se configura con: Quality factor de la estegoimagen *Q*; nombre del fichero de entrada (TIFF, BMP, JPEG o GIF); Nombre del fichero de salida; Nombre del fichero conteniendo el mensaje secreto; Contraseña de usuario para usarse como semilla de PRNG; Comentario para insertar en la cabecera
  - KLT (***Karhunen-Loeve Transform***) muy relacionada con el *Principal Component Analysis (PCA)* y ampliamente usada en el análisis de datos.

# Implementación de la Confidencialidad.
## Esteganografía con herramienta visual

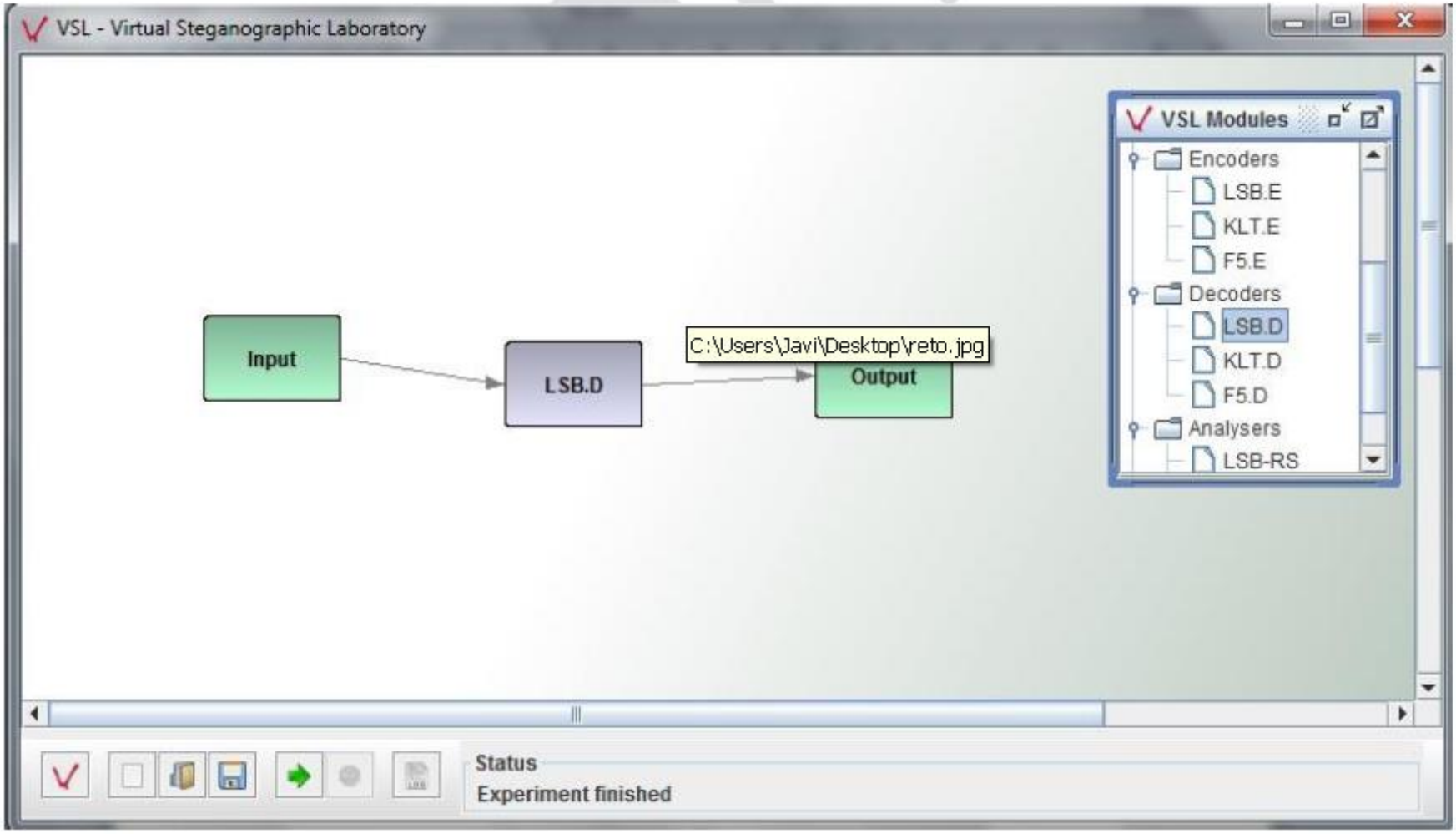
- Virtual Steganographic Laboratory (http://vsl.sourceforge.net/)
  - vsl-module-distortion-cropping — Eliminar áreas no deseadas de la imagen
  - vsl-module-distortion-gamma — Gamma correction
  - vsl-module-distortion-gaussian-blur — Gaussian bluring
  - vsl-module-distortion-gaussian-noise — Ruido con distribucón gaussiana
  - vsl-module-distortion-jpeg — JPEG compression
  - vsl-module-distortion-median — Median filtering
  - vsl-module-distortion-resize — Image resizing
  - vsl-module-distortion-salt-pepper-noise — Salt (white) and Pepper (black) noise
  - vsl-module-distortion-sharpen — Image sharpening
  - vsl-module-steganalysis-bsm — Binary Similarity Measures SVM steganal.
  - vsl-module-steganalysis-lsb — LSB-RS steganalysis
  - vsl-module-steganography-f5 — F5 steganography
  - vsl-module-steganography-klt — Karhunen-Loeve Transform (KLT) steganography
  - vsl-module-steganography-lsb — Least Significant Bit (LSB) steganography

# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramienta visual Esteganográfica

- Ejemplo de proceso de esteganografía

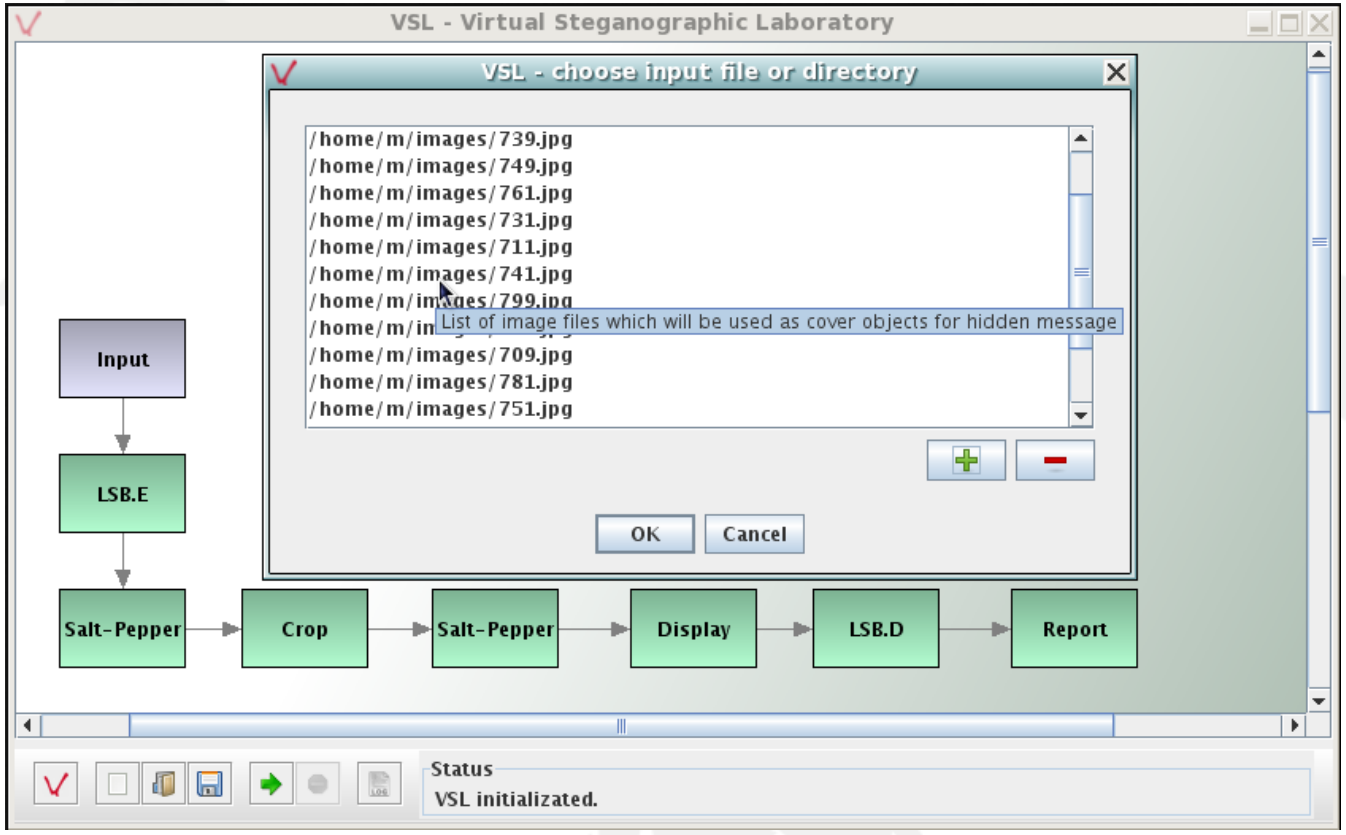


# Implementación de la Confidencialidad.
## Esteganografía con herramienta visual



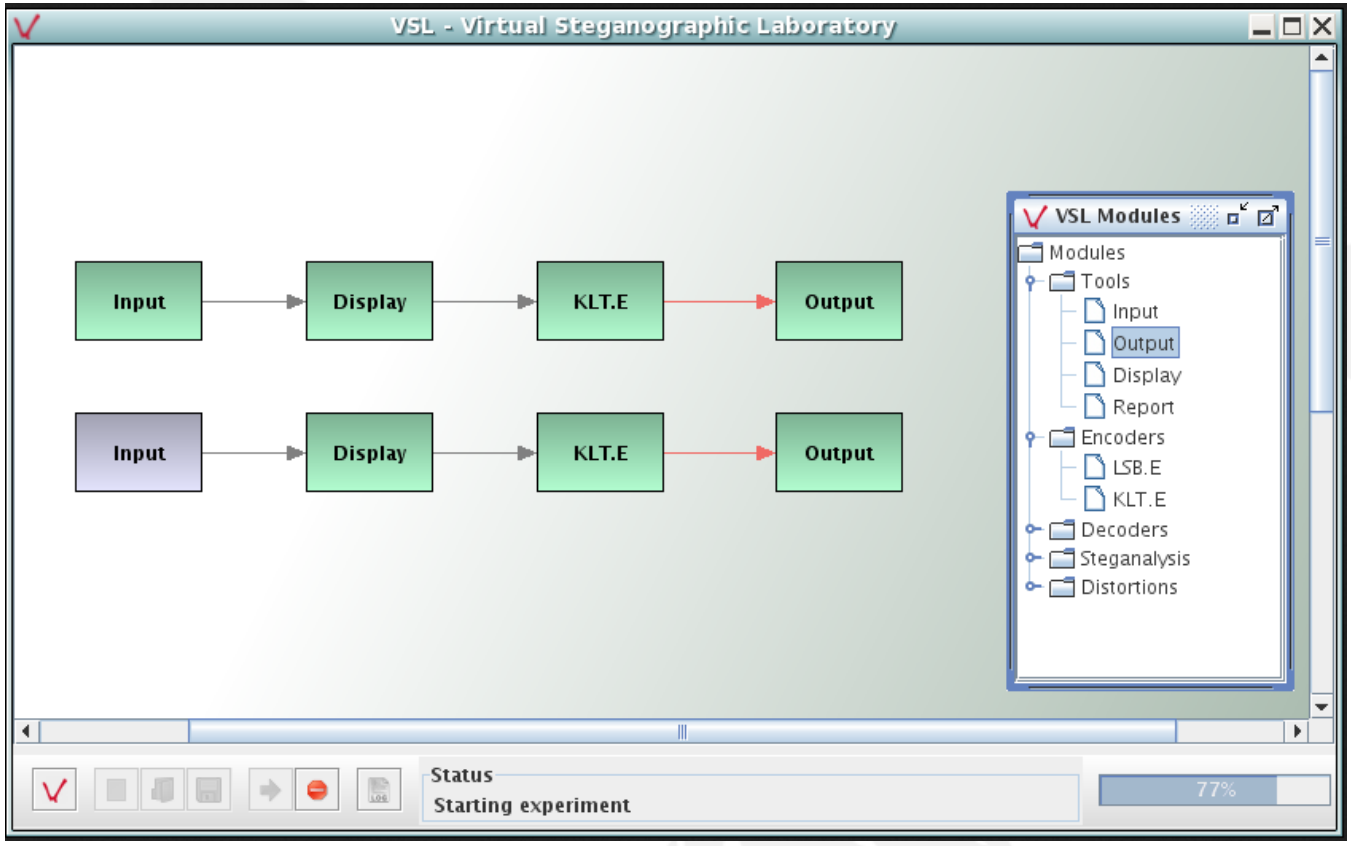
# Implementación de la Confidencialidad.
## Esteganografía con herramienta visual

- Pruebas del método LSB, ejecutado para cada fichero de una lista.



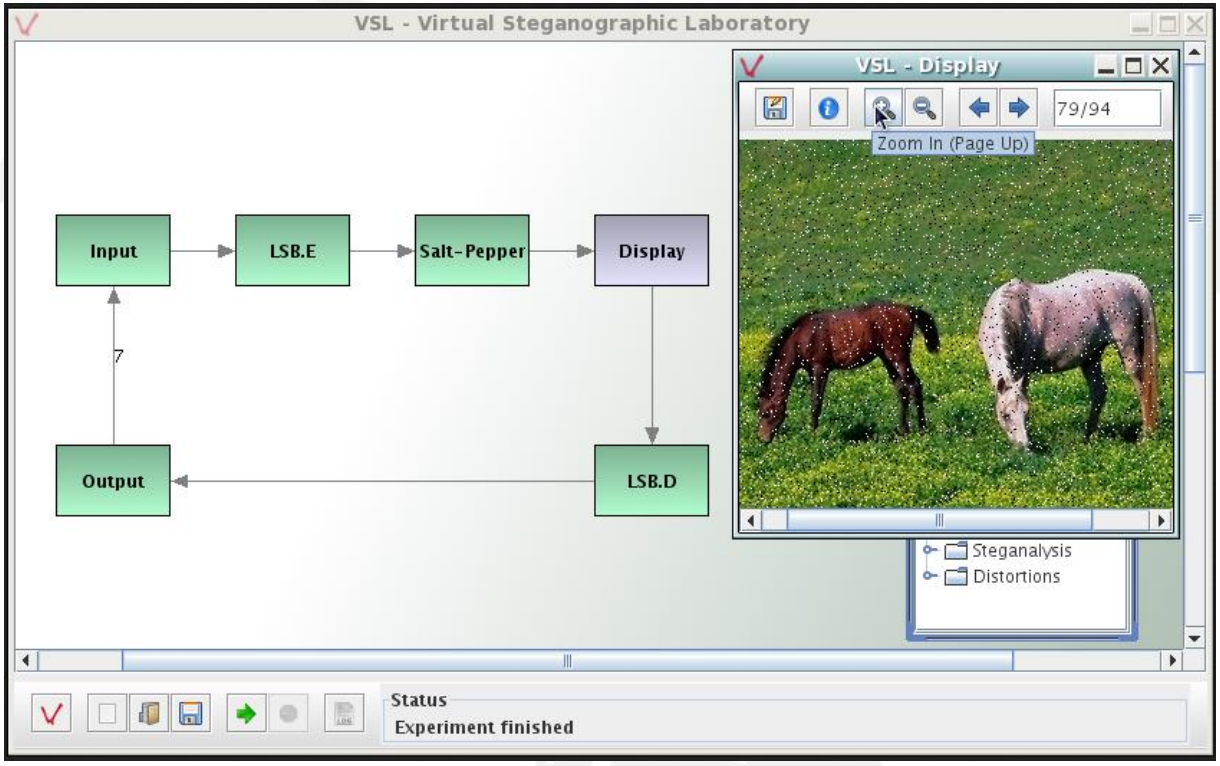
# Implementación de la Confidencialidad.
## Esteganografía con herramienta visual

- Puede aplicarse dos técnicas diferentes (o la misma con diferentes valores de parámetros) al mismo tiempo



# Implementación de la Confidencialidad.
## Esteganografía con herramienta visual

- Comprobación de la resistencia de LSB al ruido Salt and Pepper. El flujo de trabajo se ejecuta para cada imagen siete veces con siete conjunto de parámetros diferentes.



# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramientas esteganográficas

- Herramientas como
  - Silent Eye (***Windows***, ***Linux*** y ***Mac OS*** ),
  - Steghide ( Windows, Linux)
  - iSteg - (***Mac OS)***
  - ***File Injector*** para (***Windows)***.
- Para realizar pruebas con esteganografía de texto
  - http://www.fourmilab.ch/javascrypt/stego.html

# Implementación de la Confidencialidad.
## Herramientas Esteganográcias en Linux

- **Steghide: oculta bits de datos en otros ficheros de datos, incluyendo ficheros de imágenes y audio.**
  - Permite cifrar y comprimir.
  - Licencia GNU.
  - Debes instalar las librerias: libjpeg, libmhash, libmcrypt y zlib
- **Snowdrop**
  - Si tiene un fichero textual que no quieres que se use sin tu permiso.
  - Snowdrop también pone marcas de agua en código fuente C, incluyendo licencias de programas software.

# Implementación de la Confidencialidad.
## Esteganografía. Problemas

- El principal problema de esta técnica es ***security through obscurity***, si alguien sospecha que se están enviando mensajes así, le puede resultar fácil descifrarlos.
  - Por violación del principio Kerckhoffs, que sostiene que los sistemas deben ser seguros por su diseño, y no porque este lo desconoce el adversario. **(los secretos no permanecen largo tiempo)**
  - Cada decisión que se hace en proteger los activos de información debe ser una decisión de gestión del riesgo informada, y raramente son elecciones blanco o negro
- Otro problema es que **necesitamos un mensaje grande para esconder el mensaje secreto.** Por ejemplo, en un bitmap necesitaríamos 8 píxeles para esconder un byte.

# Implementación de la Confidencialidad
## Otros usos de la Esteganografía

- Se puede usar para comprobar el uso ilícito de cierto producto digital o del copyright por parte de un usuario no autorizado (***watermarking digital o marcas de agua digitales***).
  - Dos tipos
    - ***Watermark:*** Protección frente a copias ilegales, para el seguimiento transaccional y la monitorización de la difusión.
    - ***Fingerprint:*** Contiene una marca diferente para cada copia, permite identificar a los redistribuidores.

# Implementación de la Confidencialidad.
## Hibridación de técnicas

- Lo mejor es hibridar esteganografía y criptografía
  - Un mensaje enviado en secreto (esteganografía) de forma cifrada (criptografía) es mucho más seguro que enviar el texto plano.
- Cuidado con el uso de la esteganografía para introducir malware, que se empotra en ficheros jpeg y html
  - **Duqu worm** (2011)
- Cuidado con el uso de la esteganografía para introducir malware, que se incluye ficheros wav (2019)
  - **El código malicioso provocaba colateralmente que el contenido reproducido fuera ruido blanco, y no corrompía las estructuras fundamentales del archivo, permitiendo su reproducción sin anomalia o pérdida de calidad**

# Bibliografía y webgrafía

- Sobre esteganografía
  - http://www.garykessler.net/library/fsc_stego.html
  - Esteganografía., Alfonso Muñoz Muñoz, Ed. Rama 2016